

Lista 02 - Resolucao

Aluna: Emily Thais da Costa

Questao 1

$$(x, y, z) = A + t v$$

$$(x, y, z) = (5, 0, -3) + t(-2, 4, 1)$$

Resposta: alternativa d)

Questao 2

$$x = -1 + 5t, y = 2 - 3t, z = 4t$$

$$t = 0 \rightarrow P = (-1, 2, 0)$$

$$v = (5, -3, 4)$$

Resposta: alternativa b)

Questao 3

$$AB = B - A = (0 - 2, 4 - (-1), 5 - 3) = (-2, 5, 2)$$

$$(x, y, z) = (2, -1, 3) + t(-2, 5, 2)$$

$$x = 2 - 2t, y = -1 + 5t, z = 3 + 2t$$

Resposta: alternativa a)

Questao 4

$$P = (-3, 1, 6), v = (4, 2, -5)$$

$$(x - (-3))/4 = (y - 1)/2 = (z - 6)/(-5)$$

$$(x + 3)/4 = (y - 1)/2 = (z - 6)/(-5)$$

Resposta: alternativa b)

Questao 5

$$(x - 1)/2 = (y + 3)/4 = (z - 2)/(-2) = t$$

$$t = (x - 1)/2$$

$$y + 3 = 4t = 4((x - 1)/2) = 2x - 2$$

$$y = 2x - 5$$

$$z - 2 = -2t = -2((x - 1)/2) = -x + 1$$

$$z = -x + 3$$

Resposta: alternativa a)

Questao 6

$$v_1 \cdot v_2 = (1, 1, 0) \cdot (1, 0, 0) = 1$$

$$|v_1| = \text{raiz}(2), |v_2| = 1$$

$$\cos(\theta) = 1 / \text{raiz}(2)$$

$$\theta = 45 \text{ graus} = \pi/4 \text{ rad}$$

Resposta: alternativa c)

Questao 7

$$v_1 \cdot v_2 = 0$$

$$(-3, m, 4) \cdot (2, 1, 1) = 0$$

$$-6 + m + 4 = 0$$

$$m - 2 = 0$$

$$m = 2$$

Resposta: alternativa b)

Questao 8

$$P = A + t v$$

t pertence aos reais e multiplica o vetor diretor v.

Resposta: alternativa b)

Questao 9

$$x = t$$

$$y = -2t + 5$$

$$z = 4t - 1$$

$$v = (1, -2, 4)$$

Resposta: alternativa c)

Questao 10

$$(x - 5)/(-4) = y/2 = z + 3$$

$$z + 3 = (z + 3)/1$$

$$v = (-4, 2, 1)$$

Resposta: alternativa c)